

MANUAL DE OPERACION CALCULADORA BIPV COLOMBIA

Version 2026 | BORRADOR - No definitivo

Cual es su punto de partida?

[A] Modo AREA

Conozco los m2 disponibles
para instalar los paneles.
Ver PARTE A de este manual.

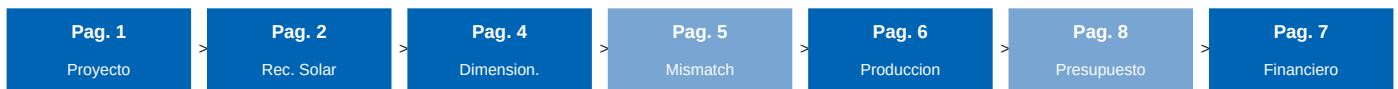
[B] Modo CONSUMO

Tengo la factura electrica
o se los kWh/mes.
Ver PARTE B de este manual.

[!] BORRADOR - Este manual es preliminar y sera actualizado.

No lo entregue como documento definitivo al cliente.

Flujo obligatorio de paginas:



Azul oscuro = obligatorio | Azul claro = opcional recomendado | Pag. 3 Motor IV = independiente

PARTE A - MODO AREA DISPONIBLE [A]

"Se cuantos metros cuadrados tengo disponibles para instalar los paneles."

PASO 1 - Pagina 1: Datos del Proyecto

Que hacer:

1. Abrir [1] Proyecto en la barra lateral.
2. En "Modo de calculo" seleccionar: Area disponible.
3. Llenar los campos:

Campo	Descripcion	Ejemplo
Nombre del proyecto	Identificador (solo texto)	Edificio Chapinero
Ciudad	Seleccionar de la lista desplegable	Bogota
Area de fachada / techo (m2)	Metros cuadrados NETOS disponibles para paneles	50
Tarifa electrica (COP/kWh)	Valor del kWh segun su factura	650
Performance Ratio - PR (%)	Eficiencia real del sistema (dejar 80% si no sabe)	80
Densidad de potencia (W/m2)	Potencia por m2 del panel (ver ficha tecnica)	200

4. Hacer clic en Guardar configuracion.

Senal de exito:

[OK] La pagina muestra un bloque verde con: ciudad, coordenadas, GHI, temperatura media y una estimacion preliminar de energia anual en kWh.

ALERTAS - No cometer estos errores:

[X] NO ingrese el area del lote completo. Solo el area NETA disponible para paneles (sin pasillos de mantenimiento, sin sombras de paredes, sin zonas de exclusion).

[X] NO deje la tarifa en 0. Si la tarifa es 0, el analisis financiero calculara ahorro = \$0 y la TIR saldra incorrecta.

[X] NO cambie la ciudad despues de haber calculado el Recurso Solar. Si la cambia debe repetir todos los pasos desde el Paso 2.

[!] El PR por defecto (80%) es conservador. Para sistemas BIPV en fachada vertical con sombras, use 70-75%. Para techos sin sombras, puede usar 82-85%.

PASO 2 - Pagina 2: Recurso Solar

Que hacer:

1. Abrir [2] Recurso Solar.
2. Ingresar la orientacion de la instalacion:

Campo	Descripcion	Valores tipicos
Azimuth fachada (grados)	Direccion a la que mira la fachada. Norte=0, Sur=180, Este=90, Oeste=270	Fachada sur -> 180
Inclinacion - Tilt (grados)	Angulo del panel respecto al horizonte	Fachada vertical -> 90 Techo plano -> 10
Albedo del suelo	Reflectividad del suelo (0.2=concreto, 0.8=nieve)	0.20

3. Hacer clic en Calcular Recurso Solar.
4. Esperar el heatmap horario (30-90 segundos la primera vez - descarga datos de PVGIS/NASA).

Senal de exito:

[OK] Aparece "Recurso solar calculado" con: grafica de irradiancia mensual POA, heatmap horario y POA anual en kWh/m2.

ALERTAS - No cometer estos errores:

[X] NO continúe si aparece error de PVGIS. Indica que no hay datos satelitales para esa ciudad o no hay conexión a internet. Sin este paso el resto del flujo no tiene datos climáticos.

[X] NO use Tilt = 0 grados. Tilt cero significa panel horizontal mirando al cielo. Para fachadas use 90. Para techos inclinados use el ángulo real.

[!] El azimuth afecta drásticamente la producción. Una fachada norte (azimuth 0) en Colombia puede producir 40-60% menos que una fachada sur.

[!] Si el cálculo tarda más de 3 minutos, refrescar la página y repetir. El tiempo normal es 30-90 segundos.

PASO 3 - Pagina 4: Dimensionamiento de Strings

[!] Salte la Pagina 3 (Motor IV) por ahora. Es una herramienta técnica de validación, NO obligatoria para el flujo de cálculo principal.

Que hacer:

1. Abrir [4] Dimensionamiento.
2. Seleccionar equipos:

Selector	Descripcion
----------	-------------

Panel solar

Elegir del catalogo. Usar panel con ficha tecnica COMPLETA (marcado con semaforo verde).

Inversor

Elegir el inversor que corresponde a la potencia del sistema.

3. Revisar o ajustar los parametros de temperatura:

Campo	Descripcion	Defecto
T minima de disenio (grados C)	Temperatura nocturna mas fria del sitio	Viene de Pag. 1
T celda realista (grados C)	Temperatura de operacion normal (50-60 tipico)	50
T celda extremo (grados C)	Temperatura maxima posible en verano (65-75)	70
N strings por tracker	Numero de strings en paralelo por entrada MPPT	1

4. Hacer clic en Calcular Dimensionamiento.

Senal de exito:

[OK] Muestra N_serie (paneles por string), verificacion de tensiones $V_{oc} \leq V_{max}$ inversor, V_{mpp} dentro del rango MPPT y Potencia DC total en kWp.

ALERTAS - No cometer estos errores:

[X] NO elija un panel con ficha incompleta (semaforo rojo). El motor de simulacion no podra calcular la curva I-V y la produccion sera menos precisa.

[X] NO ignore las advertencias de tension. Si aparece "Voc supera Vmax del inversor", el sistema electrico es INSEGURO. Reducir paneles en serie o cambiar inversor.

[!] Si el sistema tiene multiples orientaciones (fachada sur + techo), use el toggle "Multiples orientaciones" y distribuya el porcentaje de paneles. Las fracciones DEBEN sumar exactamente 1.00 (100%).

PASO 4 - Pagina 5: Mismatch y Perdidas

Que hacer:

1. Abrir [5] Mismatch.
2. Definir el perfil de horizonte (obstaculos que generan sombra):
 - * Si NO hay sombras cercanas: dejar el perfil vacio (elevacion = 0 grados para todos los azimuth).
 - * Si hay edificios, arboles u obstaculos: ingresar los puntos de azimuth y elevacion del obstaculo.
3. Ajustar las perdidas del sistema:

Parametro	Descripcion	Valor tipico
Mismatch fabricacion (%)	Diferencia de parametros entre paneles del mismo lote	2
Soiling / suciedad (%)	Perdida por polvo y suciedad acumulada	3
Cableado DC (%)	Perdidas resistivas en el cableado DC	2

4. Hacer clic en Calcular Mismatch.

Senal de exito:

[OK] Aparece el grafico de cascada de perdidas con el Factor Global de Mismatch y la POA efectiva final en kWh/m2.

ALERTAS - No cometer estos errores:

[!] Esta pagina es OPCIONAL pero recomendada. Si la omite, la Produccion usara el POA sin descuentos de sombra ni mismatch, lo que SOBRESTIMA la energia producida.

[!] Si usa multiples orientaciones, activar el toggle correspondiente para que el calculo de mismatch sea correcto.

[!] Las perdidas totales no deben ser menores al 3% ni mayores al 25% en condiciones normales. Valores extremos indican un error de entrada.

PASO 5 - Pagina 6: Produccion Anual**Que hacer:**

1. Abrir [6] Produccion.
2. Verificar o ajustar:

Campo	Descripcion
N paneles	Viene del Dimensionamiento. Editable si necesita ajustar.
Eficiencia del inversor (%)	Eficiencia CEC o Euro del inversor (96-98% tipico)

3. Hacer clic en Calcular Produccion.
4. Revisar: E_ac anual (kWh), PR del sistema, Yields.

Senal de exito:

[OK] Aparece "Produccion calculada" con Energia AC anual en kWh/anno, Performance Ratio real del sistema, graficas mensuales y heatmap de produccion horaria.

ALERTAS - No cometer estos errores:

[X] NO continúe al Financiero sin completar este paso. Sin producción calculada, el análisis financiero no tiene el dato de energía anual y usará 0 kWh.

[!] PR > 100% es posible en climas fríos (Bogotá, Manizales). NO es un error. El modelo SDM captura la ganancia de los paneles por bajas temperaturas. Es un resultado válido.

[!] Si E_ac sale muy alta (>1.800 kWh/kWp/anno para Colombia), verifique que el tilt y azimuth del Paso 2 son correctos.

PASO 6 - Pagina 8: Presupuesto (opcional pero recomendado)

- [i]** Por que hacerlo antes del Financiero? El Presupuesto con costos reales da un CAPEX mas preciso que el modelo parametrico del Financiero.

Que hacer:

1. Abrir [8] Presupuesto.
2. Verificar la TRM (COP/USD) en la parte superior. Ajustar a la tasa actual si difiere.
3. Revisar las pestanas de costos:

Pestana	Que contiene
Materiales	Estructura, cableado, protecciones, obra civil
Mano de Obra	Instalacion electrica, puesta en marcha
Sistema FV	Paneles (cantidad y precio por unidad)
Inversor	Inversor (cantidad y precio por unidad)
Catalogo	Lineas de costo personalizadas adicionales

4. Ajustar cantidades y precios segun cotizaciones reales. TODOS los precios deben estar en USD.
5. Revisar el costo total (USD) y el costo por Wp (USD/Wp).

Senal de exito:

- [OK]** El CAPEX total en USD queda visible al final de la pagina. Este valor se transferira automaticamente al Financiero cuando active el toggle correspondiente.

ALERTAS - No cometer estos errores:

- [X]** ALERTA CRITICA - Costo/Wp > USD 5.0: Si aparece la advertencia "Costo por Wp parece alto", hay un error de unidades. Las columnas de precio son en USD. Si ingreso un valor en COP (ej: \$18.000.000) en lugar de USD (ej: \$5.000), el total queda inflado por un factor de ~3.600. Revisar fila por fila.

- [X]** NO mezcle COP y USD en la misma tabla. Todos los valores del Presupuesto deben estar en USD. Divida los valores en COP por la TRM antes de ingresarlos.

- [!]** Los valores de Mano de Obra son los mas propensos al error COP/USD. Verifique que el total de MO no supere el 20-30% del costo total del sistema.

- [!]** Rango de referencia saludable: Un sistema FV instalado en Colombia cuesta entre USD 1.50 y USD 4.00 por Wp. Valores fuera de este rango indican error en los datos.

PASO 7 - Pagina 7: Analisis Financiero**Que hacer:**

1. Abrir [7] Financiero.

2. Activar el toggle "Usar CAPEX del Presupuesto" (si completo el Paso 6). El CAPEX real reemplaza al modelo parametrico.

3. Si NO uso el Presupuesto, llenar manualmente el CAPEX parametrico:

Campo	Descripcion	Rango tipico Colombia
Costo modulos (USD/kWp)	Precio de paneles por kWp instalado	300 - 500
Costo inversor (USD/kWp)	Precio de inversor por kWp	100 - 200
Estructura e instalacion (USD/kWp)	Civil + electrico	200 - 400
Imprevistos (%)	Contingencia sobre CAPEX	5 - 10

4. Verificar o ajustar los parametros financieros:

Campo	Descripcion	Valor tipico
TRM (COP/USD)	Tasa de cambio actual	4.200 (ajustar al dia)
Escalacion tarifa (%/año)	Aumento anual esperado del kWh	5
Degradacion modulos (%/año)	Perdida anual de produccion del panel	0.5
OPEX (% del CAPEX/año)	Mantenimiento anual	1.0
Tasa de descuento (%)	Costo de oportunidad del capital	10 - 12
Horizonte (años)	Vida util del proyecto	25
Tasa renta corporativa (%)	Para calcular beneficio Art. 11 Ley 1715	35

5. Hacer clic en Calcular Analisis Financiero.

Senal de exito:

[OK] La pagina muestra: TIR (%), VPN (USD), Payback simple y descontado (años), LCOE (USD/kWh), Beneficios Ley 1715 (Art. 11, 12, 14) y grafica de flujo de caja acumulado.

ALERTAS - No cometer estos errores:

[X] Si aparece el banner "El CAPEX cambio - Recalcula": se modifico el Presupuesto despues de calcular el Financiero. Siempre volver a hacer clic en Calcular despues de cualquier cambio.

[X] NO active el toggle de Presupuesto si el Presupuesto tiene el costo/Wp inflado. El error de datos se propagara a todos los indicadores financieros: TIR, VPN, Payback.

[X] TIR muestra "M COP" en lugar de "%": actualice la pagina (F5) y recalculé. Es un error de visualizacion ya corregido.

- [!] La Ley 1715 aplica solo para personas juridicas (empresas). Para proyectos residenciales, los beneficios del Art. 11 y 12 NO aplican. Dejar tasa renta = 0%.

- [!] TIR negativa o payback > 20 annos casi siempre indica: (1) CAPEX inflado por error de unidades, (2) tarifa electrica ingresada muy baja, (3) Produccion no calculada.

PASO 8 - Pagina 3: Motor IV (opcional / tecnico)

[i] Este paso es para validacion tecnica del panel elegido. NO afecta los calculos de produccion ni financieros. Puede hacerse en cualquier momento.

Que hacer:

1. Abrir [3] Motor IV.
2. Seleccionar el mismo panel elegido en Dimensionamiento.
3. El motor calcula la curva I-V y P-V y valida los resultados contra la ficha tecnica.

Senal de exito:

[OK] Errores de validacion < 5% en Voc, Isc, Vmp y Pmax. Aparece "Parametros validados".

[!] Si el error es > 5%, la ficha tecnica del panel puede estar incompleta o los coeficientes de temperatura son incorrectos. Notificar al administrador del catalogo.

PARTE B - MODO CONSUMO / FACTURA [B]

"Tengo la factura electrica o se cuantos kWh/mes consumo."

PASO 1 - Pagina 1: Datos del Proyecto

Que hacer:

1. Abrir [1] Proyecto en la barra lateral.
2. En "Modo de calculo" seleccionar: Consumo / Factura.
3. Llenar los campos:

Campo	Descripcion	Ejemplo
Nombre del proyecto	Identificador del proyecto	Fabrica Norte
Ciudad	Seleccionar de la lista	Medellin
Tarifa electrica (COP/kWh)	Valor del kWh segun su factura	580
Factura mensual (COP)	Valor total de la ultima factura	1.500.000
- O bien - Consumo (kWh/mes)	Si conoce el consumo directo (NO usar junto con factura)	2.500
% Cobertura solar deseada	Porcentaje del consumo que quiere cubrir con solar	80
Densidad de potencia (W/m2)	Del panel elegido (ver ficha tecnica)	200
Performance Ratio - PR (%)	Dejar en 80% si no sabe	80

4. Hacer clic en Guardar configuracion.

Senal de exito:

[OK] La calculadora muestra el consumo mensual estimado, el Area necesaria para la cobertura deseada y un semaforo: verde si el area es razonable / rojo si es muy grande.

ALERTAS - No cometer estos errores:

[X] NO ingrese factura Y consumo al mismo tiempo. Use uno de los dos. Si ingresa ambos, la calculadora usara la factura y el consumo quedara como referencia secundaria.

[X] Si la tarifa esta en 0 o es incorrecta, el calculo de consumo desde factura sera erroneo. Verifique la tarifa exacta en su factura (columna "costo kWh" o "valor unitario").

[X] El area calculada es la MINIMA necesaria. Si no tiene ese espacio disponible, baje el % de cobertura hasta que el area sea factible.

[!] En modo consumo, el Area Fachada se calcula automaticamente. No la ingrese manualmente. Este campo se pre-llena con

el area minima para la cobertura solicitada.

PASOS 2 al 8 - Identicos al Modo Area

Una vez configurado el Proyecto en Modo Consumo, el resto del flujo es exactamente igual al Modo Area (Pasos 2 al 8 de la Parte A).

La unica diferencia es el punto de partida: en Modo Area define el espacio disponible; en Modo Consumo la calculadora determina el espacio necesario.

ERRORES FRECUENTES - Diagnostico rapido

Error observado	Causa probable	Solucion
Financiero muestra TIR = 0% o negativa	Produccion no calculada o CAPEX inflado	Completar Pag. 6 antes de ir a Pag. 7
Costo/Wp = USD 12 o mas	Valores de MO o materiales ingresados en COP en lugar de USD	Dividir esos valores por la TRM actual (~4.200)
Presupuesto muestra inversor a \$0/unidad	Columna "Costo Inversor" vacia en el Excel del catalogo	Ingresar precio manualmente en la pestana Catalogo del Presupuesto
Recurso Solar da error de PVGIS	Sin conexion a internet o servidor caido	Verificar conexion y reintentar. Tiempo normal: 30-90 seg.
Produccion parece muy alta (>1.800 kWh/kWp)	Azimuth o Tilt incorrectos en Recurso Solar	Corregir orientacion en Pag. 2 y recalcular todo desde ahi
Mismatch no calcula	Falta Recurso Solar calculado	Completar Pag. 2 primero
Dimensionamiento da advertencia de tension	Demasiados paneles en serie para ese inversor	Reducir N_serie o elegir otro inversor con mayor Vmax
"Recalcula" banner en Financiero	CAPEX cambio despues de calcular	Clic en Calcular nuevamente en Pag. 7
TIR muestra "M COP" en vez de "%"	Bug de visualizacion	Actualizar la pagina (F5) y recalcular
Sidebar muestra dos entradas Presupuesto	Archivo duplicado en el servidor	Eliminar el archivo duplicado. Conservar: 8_Presupuesto.py

CHECKLIST - Antes de entregar resultados al cliente

Verifique cada punto antes de presentar un analisis al cliente:

- ☐ Pag. 1 - Ciudad correcta, tarifa real, area o consumo ingresado y guardado.
- ☐ Pag. 2 - Azimuth y tilt correctos para la orientacion real de la instalacion. Recurso Solar calculado sin errores.
- ☐ Pag. 4 - Panel con ficha completa (semaforo verde), inversor compatible, todas las verificaciones de tension en verde.
- ☐ Pag. 5 - Mismatch calculado (aunque sea con todas las perdidas en cero).
- ☐ Pag. 6 - Produccion calculada: E_ac muestra un valor mayor a cero kWh/anno.
- ☐ Pag. 8 - Presupuesto revisado, costo/Wp entre USD 1.50 y USD 4.00, TRM actualizada.
- ☐ Pag. 7 - TRM actualizada al dia, toggle de Presupuesto activo (si aplica), recalculado.
- ☐ Pag. 7 - TIR, VPN y Payback tienen sentido economico para el proyecto.

[] Reporte PDF exportado desde la calculadora con los resultados finales.

BORRADOR | Manual de Operacion | Calculadora BIPV Colombia v2026 | Innovacion Quimica